

Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats

Partie 1: Détermination de la granularité

Analyse granulométrique par tamisage

Norme Marocaine homologuée

Par décision du Directeur de l'Institut Marocain de Normalisation N° 0205-18 du 18 Janvier 2018, publiée au B.O. N° 6648 du 15 Février 2018.

Cette norme annule et remplace la norme NM 10.1.700 homologuée en 2008.

Correspondance

La présente norme nationale est identique à l'EN 933-1:2012 et est reproduite avec la permission du CEN, Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles.

Tous droits d'exploitation des Normes Européennes sous quelque forme que ce soit et par tous moyens sont réservés dans le monde entier au CEN et à ses Membres Nationaux, et aucune reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN par l'IMANOR.

Droits d'auteur

Droit de reproduction réservés sauf prescription différente aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé électronique ou mécanique y compris la photocopie et les microfilms sans accord formel. Ce document est à usage exclusif et non collectif des clients de l'IMANOR, Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites.

Avant-Propos National

L'Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l'Organisme National de Normalisation. Il a été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l'accréditation sous forme d'un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l'Industrie et du Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi N° 12- 06 susmentionnée.

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à l'accord régissant l'affiliation de l'Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité Européen de Normalisation (CEN).

Tout au long du texte du présent document, lire « ... la présente norme européenne ... » avec le sens de « ... la présente norme marocaine... ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage CE, ...) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en vigueur au niveau national, le cas échéant.

La présente norme marocaine comporte une annexe nationale normative (ZN) qui précise des dispositions nationales applicables et qui constituent des modifications par rapport au document de base EN 933-1.

La présente norme marocaine NM EN 933-1 a été examinée et adoptée par la Commission de Normalisation des produits de carrière (56).

**NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD**

EN 933-1

Janvier 2012

ICS : 91.100.15

Remplace EN 933-1:1997

Version française

**Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats —
Partie 1 : Détermination de la granularité —
Analyse granulométrique par tamisage**

Prüfverfahren für geometrische Eigenschaften
von Gesteinskörnungen —
Teil 1: Bestimmung der Korngrößenverteilung —
Siebverfahren

Tests for geometrical properties of aggregates —
Part 1: Determination of particle size distribution —
Sieving method

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 29 octobre 2011.

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

CEN

COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : 17 Avenue Marnix, B-1000 Bruxelles

Sommaire

	Page
Avant-propos	3
1 Domaine d'application	4
2 Références normatives	4
3 Termes et définitions	4
4 Principe	5
5 Appareillage	5
6 Préparation des prises d'essai	5
7 Mode opératoire	6
7.1 Lavage	6
7.2 Tamisage	7
7.3 Pesées	7
8 Calcul et expression des résultats	8
8.1 Calculs	8
8.2 Validité des résultats	8
8.3 Fidélité	8
9 Rapport d'essai	9
9.1 Données requises	9
9.2 Données facultatives	9
Annexe A (normative) Variante de méthode d'essai pour une grave avec $D \geq 31,5$ mm	10
A.1 Principe	10
A.2 Appareillage	10
A.3 Mode opératoire	10
A.3.1 Préparation de la prise d'essai initiale	10
A.3.2 Première étape de lavage – particules refusées sur le tamis de contrôle de 16 mm	11
A.3.3 Première étape de tamisage à sec – particules refusées sur le tamis de contrôle de 16 mm	11
A.3.4 Étape de préparation – sous-échantillon sec s'écoulant à travers le tamis de contrôle de 16 mm	11
A.3.5 Deuxième étape de lavage – sous-échantillon réduit s'écoulant à travers le tamis de contrôle de 16 mm	11
A.3.6 Deuxième étape de tamisage à sec – sous-échantillon réduit s'écoulant à travers le tamis de contrôle de 16 mm	11
A.4 Calcul et expression des résultats	12
A.4.1 Masse sèche originale	12
A.4.2 Masse refusée sur les tamis à la première étape de tamisage à sec	12
A.4.3 Masse refusée sur les tamis à la deuxième étape de tamisage à sec	12
A.4.4 Masse de fines passant à travers le tamis de 0,063 mm	12
A.4.5 Granulométrie	13
A.4.6 Validité des résultats	13
Annexe B (normative) Méthode d'essai pour des granulats impropres au séchage à l'étuve	14
Annexe C (informative) Exemple de feuille d'essai	15
Annexe D (informative) Présentation graphique des résultats	16
Bibliographie	17
Annexe ZM	18

Avant-propos

Le présent document (EN 933-1:2012) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 154 «Granulats», dont le secrétariat est tenu par BSI.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit par entérinement, au plus tard en juillet 2012, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées au plus tard en juillet 2012.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Le présent document remplace l'EN 933-1:1997.

L'EN 933 – *Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats* se compose des parties suivantes :

- *Partie 1 : Détermination de la granularité — Analyse granulométrique par tamisage*
- *Partie 2 : Détermination de la granularité — Tamis de contrôle, dimensions nominales des ouvertures*
- *Partie 3 : Détermination de la forme des granulats — Coefficient d'aplatissement*
- *Partie 4 : Détermination de la forme des granulats — Indice de forme*
- *Partie 5 : Détermination du pourcentage de surfaces cassées dans les gravillons et cailloux*
- *Partie 6 : Évaluation des caractéristiques de surface — Coefficient d'écoulement des granulats*
- *Partie 7 : Détermination de la teneur en éléments coquilliers de gravillons et cailloux*
- *Partie 8 : Essais sur les fines — Équivalent de sable*
- *Partie 9 : Essais sur les fines — Essai au bleu de méthylène*
- *Partie 10 : Essais sur les fines — Granularité des fillers (tamisage au jet d'air)*
- *Partie 11 : Essai de classification des constituants de gravillons recyclés*

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

1 Domaine d'application

La présente Norme européenne décrit la méthode de référence servant au tamisage par voie sèche et au lavage utilisée pour les essais de type initiaux et, en cas de désaccord, à la détermination de la granularité des granulats. Pour les besoins du contrôle de la production en usine en particulier, d'autres méthodes peuvent être utilisées sous réserve qu'une corrélation appropriée avec la méthode de référence ait été établie. Elle s'applique à tous les granulats, dont les granulats légers, jusqu'à une taille nominale de 90 mm, mais en excluant les fillers.

NOTE 1 La détermination de la granularité des fillers sera spécifiée dans l'EN 933-10 *Essais sur les fines — Granularité des fillers (tamisage au jet d'air)*.

NOTE 2 Le tamisage par voie sèche sans lavage peut également s'avérer une méthode alternative, pouvant être utilisée pour les granulats exempts de particules causant une agglomération.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

EN 932-2, *Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats — Partie 2 : Méthodes de réduction d'un échantillon de laboratoire*

EN 932-5, *Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats — Partie 5 : Équipements communs et étalonnage*

EN 933-2, *Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats — Partie 2 : Détermination de la granularité — Tamis de contrôle, dimensions nominales des ouvertures*

ISO 3310-1, *Tamis de contrôle — Exigences techniques et vérifications Partie 1 — Tamis de contrôle en tissus métalliques*

ISO 3310-2, *Tamis de contrôle — Exigences techniques et vérifications — Partie 2 : Tamis de contrôle en tôles métalliques perforées*

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1

agrégat

matériau granulaire utilisé dans la construction pouvant être d'origine naturelle, manufacturée ou recyclée

3.2

prise d'essai

échantillon utilisé en totalité pour un seul essai

3.3

masse constante

masse obtenue après séchage, à l'issue de pesées successives séparées d'au moins 1 h, lorsque la dernière pesée ne diffère pas de plus de 0,1 % de la précédente

NOTE Dans de nombreux cas, la masse constante peut être obtenue après séchage d'une prise d'essai dans une étuve (voir 5.3) à (110 ± 5) °C pendant une période prédéterminée. Les laboratoires d'essais peuvent déterminer le temps nécessaire pour atteindre la masse constante sur des échantillons de taille et de type variés en fonction de la capacité de séchage de l'étuve utilisée.

4 Principe

L'essai consiste à diviser et à séparer un matériau en plusieurs classes granulaires de dimensions décroissantes au moyen d'une série de tamis. Les dimensions de mailles et le nombre des tamis sont choisis en fonction de la nature de l'échantillon et de la précision requise.

Le procédé adopté est le tamisage par lavage suivi du tamisage à sec. Lorsque le lavage peut altérer les caractéristiques physiques d'un granulat léger, il faut utiliser le tamisage à sec et le mode opératoire spécifié en 7.1 ne doit pas être appliqué.

Les masses de grains retenues sur les différents tamis sont rapportées à la masse initiale de matériau. Les pourcentages cumulés passant à travers chaque tamis sont présentés sous forme numérique et si nécessaire sous forme graphique (voir l'Annexe D).

5 Appareillage

Sauf indication contraire, l'ensemble de l'appareillage doit être conforme aux exigences générales de l'EN 932-5.

5.1 Tamis avec des ouvertures comme spécifiées dans l'EN 933-2 et conformes aux spécifications de l'ISO 3310-1 et de l'ISO 3310-2.

5.2 Fonds et couvercles s'adaptant aux tamis.

5.3 Étuve ventilée, réglée par thermostat pour maintenir une température de $(110 \pm 5) ^\circ\text{C}$, ou tout autre appareillage adéquat pour sécher les granulats, sans entraîner de variation de la granularité.

5.4 Matériel de lavage.

5.5 Balances précises à $\pm 0,1 \%$ de la masse de la prise d'essai.

5.6 Bacs, brosses.

5.7 Tamiseuse (facultatif).

6 Préparation des prises d'essai

Les échantillons doivent être réduits conformément à l'EN 932-2 afin d'obtenir le nombre requis de prises d'essai.

NOTE Il peut s'avérer nécessaire d'humidifier les échantillons contenant des quantités substantielles de fines avant de procéder à la réduction, afin de minimiser la ségrégation et la perte de poussière.

La masse de chaque prise d'essai doit être telle que spécifiée dans le Tableau 1.

EN 933-1:2012 (F)**Tableau 1 — Masse minimale des prises d'essai**

Classe granulaire D (maximum) mm	Masse de granulat kg	Volume des granulats légers (litres)
90	80	—
32	10	2,1
16	2,6	1,7
8	0,6	0,8
≤ 4	0,2	0,3

NOTE 1 Pour les granulats d'autres dimensions, la masse minimum de la prise d'essai peut être interpolée à partir des masses indiquées dans le Tableau 1 à l'aide des formules suivantes : $M = (D/10)^2$

où M = masse minimale de la prise d'essai en kg

D = dimension des granulats en mm

NOTE 2 La fidélité de la méthode d'essai peut être réduite si la dimension des prises d'essai est inférieure à la valeur figurant dans le Tableau 1. Dans ce cas, cette dimension peut être consignée dans le rapport d'essai (9.2).

NOTE 3 Pour les granulats d'une masse volumique réelle supérieure à 3,00 Mg/m³ (voir l'EN 1097-6), il convient d'appliquer une correction appropriée aux masses des prises d'essai du Tableau 1, sur la base du rapport des masses volumiques, dans le but d'obtenir une prise d'essai approximativement de même volume que celle des granulats courants.

NOTE 4 Pour des granulats légers en conformité avec l'EN 13055, utiliser la colonne volumique afin de sélectionner la dimension minimale adéquate de portions d'essai. Les volumes des autres dimensions d'agrégats peuvent être interpolés.

La réduction de l'échantillon doit permettre d'obtenir une prise d'essai d'une dimension supérieure au minimum, mais sans valeur exacte prédéterminée.

Sécher la prise d'essai en la portant à une température de (110 ± 5) °C jusqu'à masse constante. Laisser refroidir, peser et inscrire le résultat, soit M_1 .

Pour certains types de granulats, le séchage à 110 °C lie les grains suffisamment fortement pour empêcher qu'ils ne se séparent durant les procédures de lavage et/ou de tamisage ultérieures. Il faut appliquer à ces granulats le mode opératoire présenté dans l'Annexe B.

Pour les graves avec D égale à au moins 31,5 mm, le mode opératoire décrit dans l'Annexe A peut être utilisé.

7 Mode opératoire

7.1 Lavage

Placer la prise d'essai dans un récipient et ajouter l'eau nécessaire pour la recouvrir.

NOTE 1 Une période de trempage de 24 h facilite la séparation des mottes. Un agent de dispersion peut être utilisé.

Agiter la prise d'essai suffisamment vigoureusement pour obtenir une séparation complète et la mise en suspension des fines.

Humidifier les deux côtés d'un tamis de 0,063 mm réservé à l'usage exclusif de cet essai, et adapter un tamis de protection (par exemple, d'ouverture 1 mm ou 2 mm) au-dessus. Placer les tamis de façon que la suspension passant à travers le tamis puisse être évacuée ou, si besoin est, recueillie dans un récipient adéquat. Verser le contenu du récipient sur le tamis supérieur. Poursuivre le lavage jusqu'à ce que l'eau passant à travers le tamis de 0,063 mm soit claire.

NOTE 2 Il convient d'apporter un soin particulier à l'opération pour empêcher toute surcharge, débordement ou endommagement du tamis de 0,063 mm ou du tamis de protection. Pour certains granulats, il peut s'avérer nécessaire de ne verser que les fines en suspension du récipient sur le tamis de protection de 0,063 mm, en continuant à laver le résidu grossier dans le récipient et en versant les fines en suspension sur le tamis de protection, jusqu'à ce que l'eau passant à travers le tamis de 0,063 mm soit claire.

Sécher le refus sur le tamis de 0,063 mm à $(110 \pm 5)^\circ\text{C}$ jusqu'à ce que la masse soit constante. Laisser refroidir, peser et inscrire le résultat, soit M_2 .

7.2 Tamisage

Verser le matériau lavé et séché (ou l'échantillon sec directement) dans la colonne de tamis. Cette colonne est constituée d'un certain nombre de tamis emboîtés, et disposés de haut en bas, dans un ordre de dimension de mailles décroissant, avec le fond et le couvercle.

NOTE 1 L'expérience prouve que le lavage n'élimine pas nécessairement l'ensemble des fines. Il est donc nécessaire d'introduire un tamis de contrôle de 0,063 mm dans la colonne.

Agiter la colonne, manuellement ou mécaniquement, puis reprendre un à un les tamis en commençant par celui qui présente la plus grande ouverture. Agiter manuellement chaque tamis en s'assurant qu'il n'y a pas de perte de matériau en utilisant un fond et un couvercle, par exemple.

NOTE 2 L'efficacité du tamisage mécanique est influencée par le type de granulat, la durée de tamisage, la charge sur le tamis et les paramètres du mouvement d'agitation tels que l'amplitude et la fréquence. Il convient donc de sélectionner méticuleusement le temps de tamisage mécanique.

Transvaser tout le matériau qui passe à travers chaque tamis sur le tamis suivant de la colonne avant de poursuivre l'opération avec ce tamis. Toute surcharge du tamis doit être évitée.

NOTE 3 Afin d'éviter une surcharge des tamis, il convient de ne pas dépasser la fraction retenue en fin d'opération de tamisage sur chaque tamis (exprimée en grammes) :

$$\frac{A \times \sqrt{d}}{200}$$

où :

A est l'aire du tamis, en millimètres carrés ;

d est la dimension des mailles du tamis, en millimètres.

Si surcharge il y a, l'un des modes opératoires suivants doit être utilisé :

- diviser la fraction en parties plus petites et tamiser celles-ci les unes après les autres ;
- diviser la partie de l'échantillon passant à travers le tamis à ouverture de maille immédiatement supérieure, à l'aide d'un échantillonneur ou par quartage, et poursuivre l'analyse du tamisage sur la prise d'essai réduite, en tenant compte des réductions dans les calculs ultérieurs.

L'exécution du tamisage doit être considérée comme achevée lorsqu'un tamisage supplémentaire n'entraîne pas de changement de masse du refus de plus de 1,0 % en poids.

NOTE 4 En fonction des caractéristiques du granulat, l'exécution du tamisage peut être considérée comme achevée lorsque le refus ne change pas de plus de 1,0 % pendant 1 min de tamisage.

NOTE 5 Pour les granulats légers, il convient de ne pas refuser plus d'une couche de particules sur chaque tamis à la fin de l'opération de tamisage.

7.3 Pesées

Peser le refus au tamis ayant la dimension de maille la plus grande et noter sa masse R_1 .

Effectuer la même opération pour le tamis immédiatement en dessous, et noter la masse du refus R_2 .

Poursuivre la même opération pour tous les tamis qui sont dans la colonne, afin d'obtenir la masse des différentes fractions de matériaux retenues et noter ces masses, R_3 , R_4 , R_i , R_n .

Peser le matériau tamisé, restant dans le fond le cas échéant, et inscrire la valeur de sa masse soit P .

8 Calcul et expression des résultats

8.1 Calculs

Inscrire les différentes masses sur une feuille d'essai, dont un exemplaire est donné en Annexe C.

Calculer la masse des refus sur chaque tamis, exprimée en pourcentage de la masse sèche d'origine M_1 .

Calculer le pourcentage cumulé des différents tamisats de la masse sèche d'origine passant jusqu'au tamis de 0,063 mm non compris.

Calculer le pourcentage de fines f passant à travers le tamis de 63 mm conformément à l'équation suivante :

$$f = \frac{(M_1 - M_2) + P}{M_1} \times 100$$

où :

M_1 est la masse séchée de la prise d'essai, en kilogrammes ;

M_2 est la masse séchée du refus au tamis de 0,063 mm, en kilogrammes ;

P est la masse du tamisat restant dans le fond, en kilogrammes.

$$\text{Pour un tamisage à sec } f = \frac{100P}{M_1}$$

8.2 Validité des résultats

Il faut répéter l'essai lorsque la somme des masses R_1 et P diffère de plus de 1 % de la masse M_2 .

8.3 Fidélité

Les valeurs de fidélité suivantes ont été publiées en se fondant sur le document : «*La méthode d'analyse granulométrique par tamisage des granulats proposée par le CEN. Essai de tamisage sur sable. Résultats de l'expérience d'essai croisé de 1996/7*» du Projet Européen n° 134.

La répétabilité r et la reproductibilité R ont été déterminées à partir de deux répétitions d'essais pour chacune des trois fractions de sable, une fraction de 0/0,4 et deux fractions de 0/2 mm dans 17 laboratoires de neuf pays européens. Chaque laboratoire prépare (à l'aide d'une boîte compartimentée) et soumet à l'essai deux masses différentes d'échantillons de 200 g et 30 g.

Indépendamment de la taille du tamis de la série de base comprise entre 0,063 et 4 mm, les valeurs de fidélité peuvent être établies de la manière suivante :

$$r_1 = 0,042 \sqrt{X(100,0 - X)}$$

$$R_1 = 0,086 \sqrt{X(100,0 - X)}$$

où :

X représente la moyenne du pourcentage cumulé de tamisat passant à travers la taille de tamis actuel.

On souligne que la fidélité dépend fortement de la charge des différents tamis, des tamis surchargés induisant des données de fidélité dégradées et des tamis légèrement chargés induisant de meilleures données de fidélité.

9 Rapport d'essai

9.1 Données requises

Le rapport d'essai doit contenir les informations suivantes :

- a) référence de la présente Norme Européenne ;
- b) identification de l'échantillon ;
- c) identification du laboratoire ;
- d) date de réception de l'échantillon ;
- e) méthode d'analyse (lavage et tamisage ou tamisage par voie sèche) ;
- f) pourcentage cumulé de tamisat passant à travers chacun des tamis, à la décimale la plus proche pour le tamis de 0,063 mm et au nombre entier le plus proche pour les autres tamis.

9.2 Données facultatives

Le rapport d'essai peut comporter les informations suivantes :

- a) nom et emplacement de la source de l'échantillon ;
- b) description du matériau et de la méthode de réduction de l'échantillon ;
- c) représentation graphique des résultats (voir l'Annexe D) ;
- d) certificat d'échantillonnage ;
- e) masse de la prise d'essai ;
- f) date de l'essai.

Annexe A

(normative)

Variante de méthode d'essai pour une grave avec $D \geq 31,5$ mm

A.1 Principe

Cette variante de la méthode d'essai utilise le lavage et le tamisage par voie sèche de la même manière que le mode opératoire décrit dans l'Article 7. Toutefois un autre mode opératoire est utilisé pour préparer la prise d'essai.

Cette dernière est, dans un premier temps, divisée à l'aide d'un tamis de contrôle de 16 mm avant d'être séchée. Le sous-échantillon sec refusé sur le tamis de contrôle de 16 mm est ensuite lavé sur des tamis de contrôle de 0,063 mm et 16 mm, puis séché et tamisé de nouveau.

Le sous-échantillon s'écoulant à travers le tamis de contrôle de 16 mm est également séché et toutes les particules de la classe granulaire 0,063 / 16 mm provenant du premier sous-échantillon y sont ajoutées. La quantité de particules sèches s'écoulant à travers le tamis de contrôle de 16 mm est alors de moindre taille. Ce sous-échantillon réduit est alors lavé sur le tamis de contrôle de 0,063 mm, séché et de nouveau tamisé.

Des calculs modifiés sont utilisés pour permettre les étapes supplémentaires.

NOTE 1 Cette autre méthode introduit des étapes supplémentaires par rapport à la méthode principale mais réduit la quantité de matériau de moindre taille qui doit être lavée, séchée et tamisée.

NOTE 2 Il convient de ne pas utiliser cette méthode comme variante pour le tamisage par voie sèche sans méthode de lavage.

A.2 Appareillage

Les appareils doivent être conformes à l'Article 5, avec l'ajout suivant :

A.2.1 Tamis de contrôle à tôle perforé, maille de 16 mm, utilisé pour diviser la prise d'essai initiale avant séchage.

A.3 Mode opératoire

A.3.1 Préparation de la prise d'essai initiale

Réduire la taille de l'échantillon de laboratoire au moyen des modes opératoires décrits dans l'Article 6 en vue de préparer une prise d'essai initiale de la taille spécifiée dans le Tableau 1.

Séparer la prise d'essai initiale en utilisant le tamis de contrôle de 16 mm. Le cas échéant, laver le tamis pour s'assurer qu'aucune particule ne soit perdue à cette étape.

NOTE Il convient que l'étape de séparation soit réalisée avec des granulats dans des conditions à réception. Cependant, il peut s'avérer adéquat de permettre un séchage de l'échantillon de laboratoire pour éliminer l'excès d'eau.

Sécher les particules refusées sur le tamis de contrôle de 16 mm (MC) pour obtenir une masse constante conformément à la spécification de l'Article 6. Laisser refroidir, peser et enregistrer la masse comme étant MC_1 .

Sécher les particules s'écoulant du tamis de contrôle de 16 mm (MF) pour obtenir une masse constante conformément à la spécification de l'Article 6. Laisser refroidir, peser et enregistrer la masse comme étant MF_1 .

A.3.2 Première étape de lavage – particules refusées sur le tamis de contrôle de 16 mm

Laver les particules séchées refusées sur le tamis de contrôle de 16 mm (MC) à l'aide du tamis de contrôle de 16 mm, un tamis de contrôle de 0,063 mm et les modes opératoires spécifiés en 7.1.

Sécher les particules lavées refusées sur le tamis de contrôle de 16 mm pour obtenir une masse constante conformément aux spécifications du 7.1. Laisser refroidir, peser et enregistrer la masse comme étant MC_2 .

Sécher les particules lavées s'écoulant sur le tamis de contrôle de 16 mm et refusées sur le tamis de contrôle 0,063 mm pour obtenir une masse constante conformément aux spécifications du 7.1. Laisser refroidir, peser et enregistrer la masse comme étant MC_3 .

A.3.3 Première étape de tamisage à sec – particules refusées sur le tamis de contrôle de 16 mm

Tamiser à sec les particules séchées refusées sur le tamis de contrôle de 16 mm (avec une masse MC_2) en utilisant les modes opératoires de 7.2. Utiliser le tamis de contrôle de 16 mm ; tamis de contrôle approprié supérieur à 16 mm ; et un réceptacle.

Enregistrer la masse de matériau refusé sur le tamis de contrôle de 16 mm et les tamis de contrôle plus importants conformément aux spécifications de 7.3.

Refuser toute particule s'écoulant à travers le tamis de contrôle de 16 mm et enregistrer leur masse comme étant MC_4 .

A.3.4 Étape de préparation – sous-échantillon sec s'écoulant à travers le tamis de contrôle de 16 mm

Ajouter les particules de la classe granulaire 0,063/16 mm provenant des particules initialement refusées sur le tamis de contrôle de 16 mm (de masse MC_3 et masse MC_4) aux particules provenant de la prise d'essai initiale s'étant écoulée à travers le tamis de contrôle de 16 mm (MF Mélanger, peser et enregistrer la masse totale comme étant MF_2).

NOTE Il convient que la masse MF_2 ne diffère pas de plus de 10 g de la masse ($MF_1 + MC_3 + MC_4$).

Réduire le sous-échantillon sec combiné au moins à la masse spécifiée dans le Tableau 1 pour la dimension des granulats D équivalent à 16 mm. Enregistrer la masse de sous-échantillon réduit comme étant MF_3 .

A.3.5 Deuxième étape de lavage – sous-échantillon réduit s'écoulant à travers le tamis de contrôle de 16 mm

Laver les particules séchées s'écoulant à travers le tamis de contrôle de 16 mm (masse sèche MF_3) sur un tamis de contrôle 0,063 mm conformément aux modes opératoires de 7.1.

Sécher les particules lavées refusées sur le tamis de contrôle de 0,063 mm pour obtenir une masse constante conformément aux spécifications de 7.1. Laisser refroidir, peser et enregistrer la masse comme étant MF_4 .

A.3.6 Deuxième étape de tamisage à sec – sous-échantillon réduit s'écoulant à travers le tamis de contrôle de 16 mm

Tamiser à sec les particules séchées dans le granulat élémentaire de 0,063/16 mm (avec une masse MC_4) en utilisant les modes opératoires de 7.2.

Enregistrer le poids du matériau refusé sur chaque tamis de contrôle conformément aux spécifications de 7.3, en utilisant la notation RF_3 , RF_4 , RF_n ; et la masse s'écoulant par le tamis de contrôle 0,063 mm comme étant PF .

EN 933-1:2012 (F)

A.4 Calcul et expression des résultats**A.4.1 Masse sèche originale**

Utiliser les valeurs enregistrées dans l'article A.3.1 pour calculer la masse sèche initiale M_1 au moyen de l'équation suivante :

$$M_1 = MC_1 + MF_1 \quad \dots (1)$$

où :

M_1 est la masse séchée de la prise d'essai initiale ;

MC_1 est la masse séchée de la prise d'essai initiale refusée sur le tamis de contrôle de 16 mm ;

MF_1 est la masse séchée de la prise d'essai initiale s'écoulant à travers le tamis de contrôle de 16 mm.

A.4.2 Masse refusée sur les tamis à la première étape de tamisage à sec

Utiliser les valeurs enregistrées dans l'article A.3.3 pour calculer la masse des refus sur chaque tamis R_n , exprimée en pourcentage de la masse sèche initiale M_1 .

A.4.3 Masse refusée sur les tamis à la deuxième étape de tamisage à sec

Utiliser les valeurs enregistrées dans l'article A.3.6 pour calculer les masses équivalentes dans la prise d'essai séchée initiale au moyen des équations suivantes :

$$P = PF \times MF_2/MF_3 \quad \dots (2)$$

et

$$R_n = RF_n \times MF_2/MF_3 \quad \dots (3)$$

où :

MF_2 est la masse séchée de la prise d'essai initiale s'écoulant à travers le tamis de contrôle de 16 mm ;

MF_3 est la masse séchée du sous-échantillon réduit s'écoulant à travers le tamis de contrôle de 16 mm ;

P est la masse séchée équivalente de matériau tamisé refusé dans le réceptacle ;

PF est la masse séchée de matériau tamisé refusé dans le réceptacle ;

R_n est la masse séchée équivalente de matériau tamisé refusé sur chaque tamis ;

RF_n est la masse séchée de matériau tamisé refusé sur chaque tamis.

A.4.4 Masse de fines passant à travers le tamis de 0,063 mm

Utiliser les valeurs enregistrées dans les articles A.3.1 et A.3.2 pour calculer les masses de fines issues des particules initialement refusées sur le tamis de contrôle de 16 mm FC_1 et ce au moyen de l'équation suivante :

$$FC_1 = MC_1 - (MC_2 + MC_3) \quad \dots (4)$$

où :

FC_1 est la masse de fines issues des particules initialement refusées sur le tamis de contrôle de 16 mm ;

MC_1 est la masse séchée de la prise d'essai initiale refusée sur le tamis de contrôle de 16 mm ;

MC_2 est la masse séchée des particules refusées sur le tamis de contrôle de 16 mm après la première étape de lavage ;

MC_3 est la masse séchée des particules passant à travers le tamis de contrôle de 16 mm après la première étape de lavage.

Utiliser les valeurs enregistrées dans les articles A.3.4 et A.3.5 pour calculer les masses de fines équivalentes issues des particules passant initialement à travers le tamis de contrôle de 16 mm FF_1 et ce au moyen de l'équation suivante :

$$FF_1 = MF_2/MF_3 \times (MF_3 - MF_4) \quad \dots (5)$$

où :

FF_1 est la masse de fines issues des particules initialement refusées sur le tamis de contrôle de 16 mm ;

MF_2 est la masse séchée de la prise d'essai initiale s'écoulant à travers le tamis de contrôle de 16 mm ;

MF_3 est la masse séchée du sous-échantillon réduit s'écoulant à travers le tamis de contrôle de 16 mm ;

MF_4 est la masse séchée des particules après la deuxième étape de lavage.

Calculer la masse équivalente totale de fines f au moyen de l'équation suivante :

$$f = FC_1 + FF_1 + P \quad \dots (6)$$

où :

f est la masse équivalente totale de fines.

A.4.5 Granulométrie

Utiliser les valeurs de masses et masses équivalentes refusées sur chaque tamis à partir des articles A.4.2 et A.4.3 pour calculer le pourcentage cumulé de masse sèche initiale (M_1) s'écoulant à travers chaque tamis.

Utiliser la valeur de la masse équivalente totale de fines issues de l'article A.4.4 pour calculer le pourcentage de fines comme étant le pourcentage de la masse sèche initiale M_1 .

A.4.6 Validité des résultats

Il faut répéter l'essai lorsque la somme des masses R_n et f diffère de plus de 1 % de la masse sèche initiale M_1 , l'essai doit être répété.

Annexe B

(normative)

Méthode d'essai pour des granulats impropres au séchage à l'étuve

Pour les granulats impropres au séchage à l'étuve à 110 °C, il faut prélever le nombre requis de prises d'essai en double et enregistrer leur masse. La teneur en eau doit être déterminée sur l'une des prises d'essai en double en procédant à un séchage à l'étuve à (110 ± 5) °C.

L'autre prise d'essai est soumise à l'analyse par la méthode de lavage et de tamisage sans séchage préalable. La masse sèche initiale de cette seconde prise d'essai, notée M_1' , doit être calculée en supposant que les prises d'essai en double ont des teneurs en eau identiques.

Annexe C

(informative)

Exemple de feuille d'essai

GRANULARITÉ — MÉTHODE DE TAMISAGE DE L'EN 933-1	Laboratoire :
Identification de l'échantillon	Date de réception de l'échantillon :
	Opérateur :
Méthode utilisée : lavage et tamisage / tamisage par voie sèche (rayer la mention inutile)	

Masse sèche totale, M_1 = (ou M_1' = voir l'Annexe B)

Masse sèche après lavage M_2 =

Masse sèche des fines retirées par lavage, $M_1 - M_2$ =

Ouverture des tamis mm	Masse de refus (R_i) kg	Pourcentage de refus $100 \times R_i/M_1$ (% en masse)	Pourcentage cumulé s'écoulant $100 - \sum (100 \times R_i/M_1)$ (% en masse)
	R_1 R_2		(au nombre entier le plus proche)
Matériau dans le réceptacle	P		

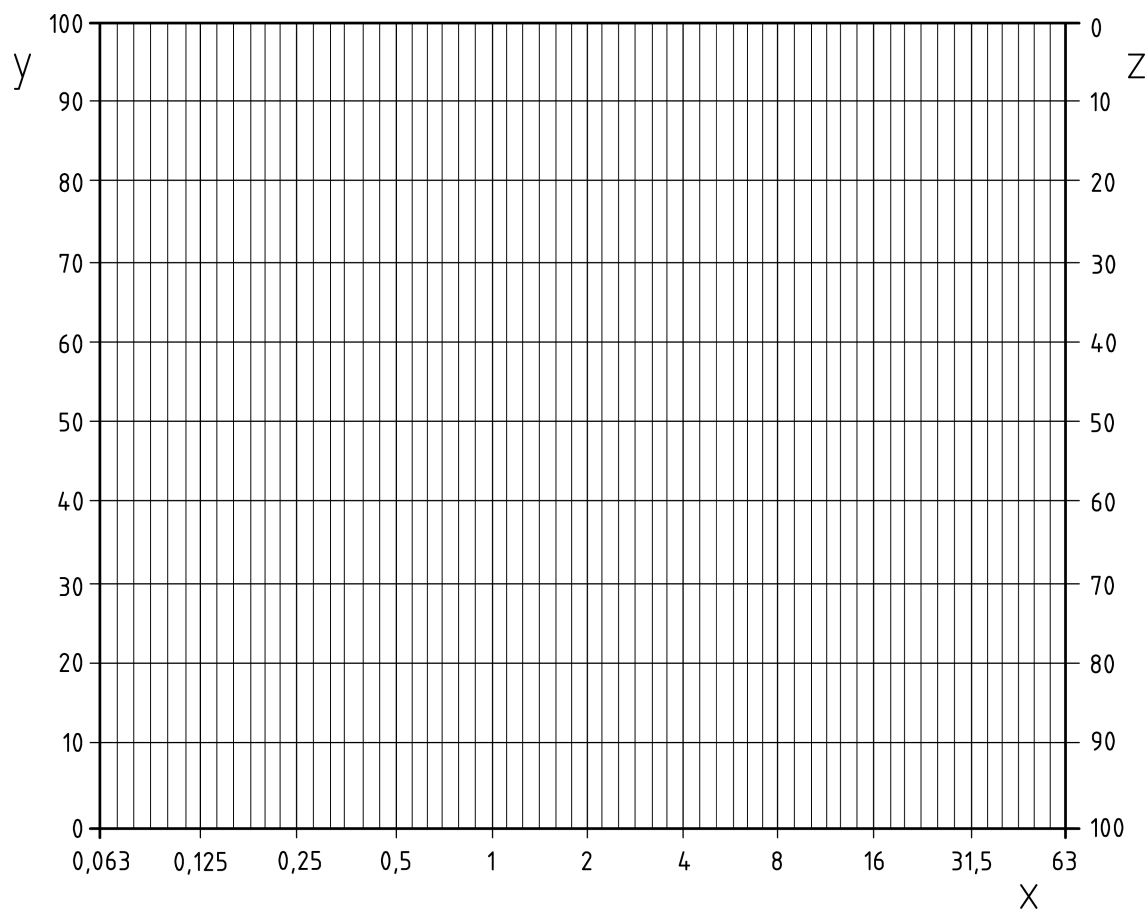
Pourcentage de fines s'écoulant à travers le tamis de 0,063 mm, $f = \frac{(M_1 - M_2) + P}{M_1} \times 100$

Pour le tamisage à sec, $f = \frac{100 P}{M_1}$ (à la décimale simple la plus proche)

$\sum R_i + P =$	Observations :
$\frac{M_2 - (\sum R_i + P)}{M_2} \times 100 =$ $< 1 \%$	

La masse sèche de la prise d'essai devrait être portée en M_1 , lorsqu'elle est déterminée directement, ou en M_1' , lorsqu'elle est calculée à partir d'une prise d'essai en double.

Annexe D
(informative)
Présentation graphique des résultats

**Légende**

- y % cumulé de tamisat passant
x Ouverture des tamis (mm)
z % cumulé de tamisat refusé

Figure D.1 — Présentation graphique des résultats

Bibliographie

- [1] EN 1097-6, *Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats — Partie 6 : Détermination de la masse volumique réelle et du coefficient d'absorption d'eau*
- [2] EN 13055, *Granulats légers*

ANNEXE ZM

(informative)

Relations entre les normes européennes et internationales citées dans la norme et les normes marocaines correspondantes

Normes européennes et internationales	Normes marocaines (Indice de classement)
EN 932-2 EN 932-5 EN 933-2	NM EN 932-2 NM 10.1.704 NM EN 933-2